

# Projet B - Séquence 1

## StudyFlow AI - Analyse des Intervenants, Personas et Groupes Collaboratifs

**Contexte : Plateforme d'Organisation, Suivi des Performances et Travail Collaboratif pour Étudiants et Professeurs**

*Ce document identifie les **utilisateurs principaux** de StudyFlow AI, leurs **objectifs**, **difficultés**, **attentes**, et les **liens entre les profils**, en intégrant la notion de **groupes collaboratifs** pour le travail entre étudiants. Il sert de base pour concevoir une plateforme adaptée à l'organisation, au suivi des performances et à la collaboration.*

---

### [StudyFlow AI - Analyse des Intervenants, Personas et Groupes Collaboratifs](#)

#### [Contexte Global](#)

#### [1. Identification des Profils Principaux](#)

##### [1.1. Liste des Profils](#)

##### [1.2. Schéma des Liens entre les Profils](#)

#### [2. Personas Détaillés](#)

##### [2.1. Persona : Étudiant en Formation Initiale](#)

##### [2.2. Persona : Étudiant en Formation Continue](#)

##### [2.3. Persona : Étudiant en Alternance](#)

##### [2.4. Persona : Professeur / Enseignant](#)

#### [3. Groupes Collaboratifs : Définition et Fonctionnalités](#)

##### [3.1. Types de Groupes](#)

##### [3.2. Fonctionnalités des Groupes Collaboratifs](#)

##### [3.3. Schéma des Interactions dans un Groupe Collaboratif](#)

#### [4. Matrice des Interactions entre Profils et Groupes](#)

#### [5. Synthèse des Besoins par Profil avec Groupes Collaboratifs](#)

#### [6. Analyse des Flux de Travail avec Groupes Collaboratifs](#)

##### [6.1. Flux de Travail : Création et Gestion d'un Groupe de Révisions](#)

---

### **Contexte Global**

StudyFlow AI est conçue comme une **plateforme unifiée** pour :

- **Organiser** l'apprentissage (cours, révisions, examens).
- **Suivre les performances** des étudiants (progrès, lacunes, évaluations).
- **Faciliter la collaboration** entre étudiants via des **groupes de travail** (projets, révisions, entraide).
- **Simplifier l'enseignement** pour les professeurs (création de cours, évaluations, feedbacks).

L'application vise à **connecter les étudiants entre eux** et avec leurs professeurs, tout en **automatisant** les tâches répétitives grâce à l'IA.

---

## 1. Identification des Profils Principaux

### 1.1. Liste des Profils

| Catégorie    | Profil                         | Description                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étudiants    | Étudiant en Formation Initiale | Suit un cursus classique (licence, master, doctorat) et a besoin d'outils pour organiser son apprentissage et collaborer avec ses pairs.             |
| Étudiants    | Étudiant en Formation Continue | Professionnel en reconversion ou en formation complémentaire, avec des contraintes spécifiques (temps, flexibilité).                                 |
| Étudiants    | Étudiant en Alternance         | Alterne entre cours théoriques et travail en entreprise, avec un besoin de coordination entre les deux et de collaboration avec d'autres alternants. |
| Enseignement | Professeur / Enseignant        | Crée des cours, évalue les étudiants, suit leurs progrès et encourage la collaboration entre étudiants.                                              |

---

### 1.2. Schéma des Liens entre les Profils

graph TD  
A[Professeur] -->|Crée des cours| B[Étudiant]  
A -->|Évalue| B  
A -->|Suivi des progrès| B  
A -->|Adapte l'enseignement| B  
A -->|Crée des groupes| C[Groupe d'Étudiants]  
  
B -->|Pose des questions| A  
B -->|Partage des feedbacks| A  
B -->|Utilise les ressources| A  
B -->|Rejoint un groupe| C  
B -->|Collabore avec| D[Autre Étudiant]

C -->|Partage des ressources| B  
C -->|Organise des sessions| B  
C -->|Discute en temps réel| B

D -->|Partage des ressources| B  
D -->|S'entraide| B

#### Explications des liens :

- **Professeur → Étudiant :**
  - Le professeur **crée des cours**, **évalue** les étudiants, **suit leurs progrès**, et **adapte son enseignement**.
  - Il peut également **créer des groupes** pour favoriser le travail collaboratif.
- **Étudiant → Professeur :**
  - L'étudiant **pose des questions**, **partage ses difficultés**, et **utilise les ressources** mises à disposition.
- **Étudiant → Groupe d'Étudiants :**
  - Les étudiants **rejoignent des groupes** pour collaborer sur des projets, des révisions ou des discussions.
  - Ils **partagent des ressources** (fiches, quiz, notes) et **s'entraident** mutuellement.
- **Groupe d'Étudiants → Étudiant :**
  - Les groupes permettent de **partager des ressources**, **organiser des sessions de travail**, et **discuter en temps réel**.

---

## 2. Personas Détaillés

---

### 2.1. Persona : Étudiant en Formation Initiale

| Champ           | Description                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Nom             | Lucas Moreau                                     |
| Âge             | 20 ans                                           |
| Poste           | Étudiant en 2ème année de Licence d'Informatique |
| Établissement   | Université de Nantes                             |
| Domaine d'Étude | Informatique                                     |
| Objectifs       |                                                  |

- **Réussir ses examens** et obtenir son diplôme.

- **Organiser son temps** entre cours, révisions et vie étudiante.
- **Comprendre les concepts difficiles** (ex : algorithmes, bases de données).
- **Collaborer avec d'autres étudiants** pour s'entraider et partager des ressources.
- **Améliorer ses performances** grâce à un suivi régulier.

|

| **Difficultés** |

- **Manque d'organisation** : Difficulté à prioriser les tâches et à planifier les révisions.
- **Surcharge cognitive** : Trop de matières à réviser en parallèle.
- **Manque de motivation** : Difficulté à rester régulier dans son travail.
- **Accès limité aux ressources** : Difficulté à trouver des exercices ou des explications adaptées.
- **Isolement** : Sentiment de solitude dans l'apprentissage.

|

| **Attentes** |

- Un **calendrier intégré** pour visualiser ses échéances et organiser ses révisions.
- Des **outils de suivi des progrès** pour identifier ses lacunes.
- Un **système de quiz et exercices personnalisés** pour s'entraîner.
- Un **chatbot IA** pour poser des questions et obtenir des explications.
- Des **groupes de travail collaboratif** pour partager des ressources et s'entraider.
- Des **recommandations personnalisées** pour améliorer ses performances.

|

| **Citation** | « *Je veux réussir mes examens sans stresser, avoir une vision claire de mes progrès, et pouvoir travailler avec mes camarades.* » |

---

## 2.2. Persona : Étudiant en Formation Continue

| Champ           | Description                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Nom             | Marie Dupont                                         |
| Âge             | 38 ans                                               |
| Poste           | Étudiante en Formation Continue en Marketing Digital |
| Établissement   | CNAM Paris                                           |
| Domaine d'Étude | Marketing Digital                                    |

### Objectifs

- **Se reconverter professionnellement** dans un nouveau domaine.
- **Acquérir de nouvelles compétences** rapidement et efficacement.
- **Concilier travail, famille et études.**
- **Trouver un emploi** à la fin de sa formation.
- **Bénéficier du soutien de ses pairs** pour rester motivée.

|

| **Difficultés** |

- **Manque de temps** : Difficulté à trouver des créneaux pour étudier.
- **Adaptation aux nouvelles technologies** : Certains outils numériques sont complexes à utiliser.
- **Manque de confiance** : Doute sur sa capacité à réussir dans un nouveau domaine.
- **Difficulté à trouver des ressources adaptées** à son niveau et à ses besoins.
- **Isolement** : Sentiment de solitude dans un environnement d'adultes en reconversion.

|

| **Attentes** |

- Un **planning flexible** pour organiser ses études en fonction de ses contraintes.
- Des **ressources adaptées aux adultes** (ex : cours en ligne, vidéos explicatives).
- Un **système de suivi des compétences acquises** pour mesurer ses progrès.
- Un **accompagnement personnalisé** (tuteur, mentor, chatbot IA).
- Des **groupes de travail** avec d'autres adultes en formation continue pour échanger des conseils.
- Des **notifications intelligentes** pour ne rien oublier.

|

| **Citation** | « Je veux me former efficacement malgré mes contraintes, avoir un suivi clair de mes compétences, et pouvoir échanger avec d'autres adultes dans la même situation. » |

---

### 2.3. Persona : Étudiant en Alternance

| Champ                  | Description                                 |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nom</b>             | Antoine Lefèvre                             |
| <b>Âge</b>             | 22 ans                                      |
| <b>Poste</b>           | Étudiant en Alternance en Développement Web |
| <b>Établissement</b>   | École 42                                    |
| <b>Entreprise</b>      | TechSolutions                               |
| <b>Domaine d'Étude</b> | Développement Web                           |

#### Objectifs

- **Réussir sa formation** tout en travaillant en entreprise.
- **Appliquer les connaissances théoriques** en situation réelle.
- **Trouver un équilibre** entre travail en entreprise et cours à l'école.
- **Obtenir un CDI** à la fin de son alternance.
- **Collaborer avec d'autres alternants** pour partager des expériences.

|

| **Difficultés** |

- **Gestion du temps** : Difficulté à concilier travail, cours et vie personnelle.

- **Adaptation aux attentes de l'entreprise** : Besoin de monter en compétences rapidement.
- **Manque de suivi** : Peu de feedback sur ses progrès en entreprise.
- **Difficulté à faire le lien** entre la théorie (cours) et la pratique (entreprise).
- **Isolement** : Sentiment de solitude en tant qu'alternant dans une entreprise.

|

| **Attentes** |

- Un **calendrier partagé** entre l'école et l'entreprise pour éviter les conflits.
- Un **système de suivi des compétences** acquises en entreprise.
- Des **ressources pratiques** (ex : tutoriels, cas concrets) pour appliquer la théorie.
- Un **chatbot ou assistant** pour répondre à ses questions en temps réel.
- Des **groupes de travail** avec d'autres alternants pour échanger sur leurs expériences en entreprise.
- Des **rappels intelligents** pour les échéances importantes.

|

| **Citation** | « Je veux réussir mon alternance et décrocher un CDI, mais j'ai besoin d'outils pour m'organiser, suivre mes progrès et échanger avec d'autres alternants. »

|

---

## 2.4. Persona : Professeur / Enseignant

| Champ                  | Description                            |
|------------------------|----------------------------------------|
| Nom                    | Jean-Luc Bernard                       |
| Âge                    | 55 ans                                 |
| Poste                  | Professeur de Mathématiques Appliquées |
| Établissement          | Université Paris-Dauphine              |
| Domaine d'Enseignement | Mathématiques                          |

### Objectifs

- **Créer des cours** et des supports pédagogiques (slides, exercices, quiz).
  - **Évaluer les étudiants** (devoirs, examens, projets).
  - **Suivre les progrès** des étudiants et identifier leurs lacunes.
  - **Adapter son enseignement** en fonction des besoins des étudiants.
  - **Encourager la collaboration** entre étudiants via des groupes de travail.
  - **Collaborer avec d'autres enseignants** pour harmoniser les contenus.
- |
- | **Difficultés** |
- **Manque de temps** pour préparer des cours personnalisés pour chaque étudiant.

- **Hétérogénéité des niveaux** : Difficulté à adapter les cours à des étudiants aux profils variés.
- **Gestion des évaluations** : Correction des copies, suivi des notes, feedbacks.
- **Utilisation des outils numériques** : Certains enseignants ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies.
- **Manque de visibilité** sur les progrès globaux des étudiants.
- **Difficulté à encourager la collaboration** entre étudiants.

|

| **Attentes** |

- Un **outil de création de cours** simple et intuitif (éditeur de slides, générateur de quiz).
- Un **système de suivi des étudiants** pour identifier leurs lacunes et adapter les cours.
- Une **intégration avec les outils existants** (ex : Moodle, Google Classroom).
- Des **ressources pédagogiques partagées** entre enseignants (banques d'exercices, modèles de cours).
- Un **tableau de bord** pour visualiser les progrès globaux de ses étudiants.
- Des **outils pour créer et gérer des groupes d'étudiants** (projets, révisions, entraide).
- Des **recommandations automatisées** pour adapter son enseignement.

|

| **Citation** | « Je veux passer moins de temps sur l'administration, plus de temps à enseigner, et encourager mes étudiants à collaborer entre eux. » |

---



---

## 3. Groupes Collaboratifs : Définition et Fonctionnalités

### 3.1. Types de Groupes

| Type de Groupe             | Description                                                                        | Objectifs                                                                                         | Exemples                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Groupe de Révisions</b> | Groupe d'étudiants qui révisent ensemble pour un examen ou un module spécifique.   | Partager des fiches, organiser des sessions de révision, s'entraider sur des concepts difficiles. | Groupe de révision pour l'examen de maths.  |
| <b>Groupe de Projet</b>    | Groupe d'étudiants travaillant sur un projet commun (ex : projet de fin d'études). | Collaborer sur des tâches, partager des ressources, suivre l'avancement du projet.                | Groupe pour un projet de développement web. |

|                            |                                                                                   |                                                                                          |                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Groupe d'Entraide</b>   | Groupe d'étudiants qui s'entraident sur des matières ou des concepts spécifiques. | Poser des questions, partager des explications, résoudre des problèmes ensemble.         | Groupe d'entraide en programmation.       |
| <b>Groupe de Domaine</b>   | Groupe d'étudiants d'un même domaine d'étude (ex : Informatique, Médecine).       | Discuter des spécificités du domaine, partager des ressources, organiser des événements. | Groupe des étudiants en Informatique.     |
| <b>Groupe d'Alternants</b> | Groupe d'étudiants en alternance dans la même entreprise ou le même secteur.      | Échanger sur leurs expériences en entreprise, partager des conseils, s'entraider.        | Groupe des alternants chez TechSolutions. |

### 3.2. Fonctionnalités des Groupes Collaboratifs

| Fonctionnalité                      | Description                                                                              | Bénéfices                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Création de Groupes</b>          | Les étudiants ou les professeurs peuvent créer des groupes (publics ou privés).          | Permet de structurer la collaboration autour d'objectifs communs. |
| <b>Invitation des Membres</b>       | Ajout de membres via email, lien d'invitation ou recherche dans l'annuaire.              | Facilite la formation de groupes ciblés.                          |
| <b>Partage de Ressources</b>        | Partage de fiches, quiz, notes, liens, vidéos, etc.                                      | Centralise les ressources et évite la redondance.                 |
| <b>Calendrier Partagé</b>           | Calendrier intégré pour organiser les sessions de travail ou de révision.                | Synchronise les disponibilités et évite les conflits.             |
| <b>Chat en Temps Réel</b>           | Messagerie instantanée pour discuter en direct.                                          | Permet une collaboration fluide et immédiate.                     |
| <b>Tableau de Bord Collaboratif</b> | Tableau de bord pour suivre les tâches, les progrès et les objectifs du groupe.          | Visualise l'avancement et motive les membres.                     |
| <b>Partage de Tâches</b>            | Répartition des tâches entre les membres du groupe.                                      | Clarifie les responsabilités et améliore l'efficacité.            |
| <b>Évaluation par les Pairs</b>     | Système pour évaluer les contributions des membres (ex : notation des fiches partagées). | Encourage la qualité et la participation active.                  |
| <b>Forum de Discussion</b>          | Espace dédié aux discussions asynchrones (questions, réponses, conseils).                | Permet de conserver un historique des échanges.                   |



### 3.3. Schéma des Interactions dans un Groupe Collaboratif

graph TD

A[Étudiant 1] -->|Crée un groupe| B[Groupe Collaboratif]

A -->|Invite| C[Étudiant 2]

A -->|Invite| D[Étudiant 3]

B -->|Partage des ressources| A

B -->|Partage des ressources| C

B -->|Partage des ressources| D

C -->|Rejoint le groupe| B

D -->|Rejoint le groupe| B

B -->|Organise une session| E[Calendrier Partagé]

B -->|Discute en temps réel| F[Chat en Temps Réel]

B -->|Partage des tâches| G[Tableau de Bord Collaboratif]

E -->|Synchronise les disponibilités| A

E -->|Synchronise les disponibilités| C

E -->|Synchronise les disponibilités| D

F -->|Permet la discussion| A

F -->|Permet la discussion| C

F -->|Permet la discussion| D

G -->|Suivi des tâches| A

G -->|Suivi des tâches| C

G -->|Suivi des tâches| D

#### Explications :

- Un **étudiant** (ou un professeur) **crée un groupe** et **invite d'autres étudiants** à rejoindre.
  - Le groupe permet de **partager des ressources**, **organiser des sessions** (via un calendrier partagé), **discuter en temps réel** (chat), et **suivre les tâches** (tableau de bord collaboratif).
- 
- 



## 4. Matrice des Interactions entre Profils et Groupes

Voici une **matrice** qui résume les **interactions principales** entre les étudiants, les professeurs et les groupes collaboratifs, ainsi que les **fonctionnalités de StudyFlow AI** qui les supportent :

| Profil 1                      | Profil 2                      | Type d'Interaction                               | Fonctionnalités StudyFlow AI Associées                       |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Professeur                    | Étudiant                      | Création de cours, évaluation, suivi des progrès | Éditeur de cours, quiz, tableau de bord des progrès          |
| Professeur                    | Groupe d'Étudiants            | Création de groupes, suivi des activités         | Gestion des groupes, tableau de bord collaboratif            |
| Étudiant                      | Étudiant                      | Collaboration, partage de ressources             | Groupes collaboratifs, chat en temps réel, partage de fiches |
| Étudiant                      | Groupe d'Étudiants            | Rejoint un groupe, participe aux activités       | Calendrier partagé, chat, partage de tâches                  |
| Étudiant (Formation Initiale) | Étudiant (Formation Continue) | Échange d'expériences, entraide                  | Groupes d'entraide, forum de discussion                      |
| Étudiant (Alternance)         | Étudiant (Alternance)         | Partage d'expériences en entreprise              | Groupes d'alternants, chat en temps réel                     |



## 5. Synthèse des Besoins par Profil avec Groupes Collaboratifs

| Profil                        | Besoins Principaux                                                        | Fonctionnalités Clés                                                             | Priorité |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Étudiant (Formation Initiale) | Organisation, suivi des progrès, ressources personnalisées, collaboration | Calendrier intégré, quiz, chatbot IA, suivi des progrès, groupes de révisions    | 1        |
| Étudiant (Formation Continue) | Flexibilité, ressources adaptées, suivi des compétences, collaboration    | Planning flexible, ressources ciblées, suivi des compétences, groupes d'entraide | 1        |
| Étudiant (Alternance)         | Coordination école/entreprise, suivi des compétences, collaboration       | Calendrier partagé, suivi des compétences, groupes d'alternants                  | 1        |

---

## 6. Analyse des Flux de Travail avec Groupes Collaboratifs

### 6.1. Flux de Travail : Création et Gestion d'un Groupe de Révisions

1. **Un étudiant (ou un professeur) :**
    - **\*\*Crée un groupe\*\*** (ex : "Révisions pour l'examen de maths").
    - **\*\*Définir les paramètres\*\*** du groupe (nom, description, visibilité : public/privé).
    - **\*\*Invite des membres\*\*** (via email, lien d'invitation ou recherche dans l'annuaire).
  2. **Les membres du groupe :**
    - **\*\*Rejoignent le groupe\*\*** et accèdent aux ressources partagées.
    - **\*\*Partagent des fiches, quiz ou notes\*\*** pour aider les autres.
    - **\*\*Organisent des sessions de révision\*\*** via le calendrier partagé.
    - **\*\*Discutent en temps réel\*\*** via le chat intégré.
  3. **Suivi et Collaboration :**
    - **\*\*Tableau de bord collaboratif\*\*** pour suivre les tâches et les progrès du groupe.
    - **\*\*Évaluation par les pairs\*\*** pour noter la qualité des ressources partagées.
- **\*\*Création et gestion des groupes\*\***.
  - **\*\*Partage de ressources\*\*** (fiches, quiz, notes).
  - **\*\*Calendrier partagé\*\*** pour organiser les sessions.
  - **\*\*Chat en temps réel\*\*** pour la collaboration.
- 

1. **Un professeur (ou un étudiant) :**
    - **\*\*Crée un groupe de projet\*\*** (ex : "Projet de développement web").
    - **\*\*Assigne des tâches\*\*** aux membres du groupe.
    - **\*\*Partage des ressources\*\*** nécessaires (cahier des charges, tutoriels).
  2. **Les membres du groupe :**
    - **\*\*Collaborent sur les tâches\*\*** assignées.
    - **\*\*Partagent leurs avancées\*\*** via le tableau de bord collaboratif.
    - **\*\*Discutent des problèmes\*\*** via le chat ou le forum.
  3. **Suivi et Évaluation :**
    - **\*\*Le professeur\*\*** suit l'avancement du projet via le tableau de bord.
    - **\*\*Évaluation des contributions\*\*** de chaque membre.
- **\*\*Gestion des tâches\*\*** dans le groupe.
  - **\*\*Tableau de bord collaboratif\*\*** pour suivre l'avancement.

- **\*\*Chat et forum\*\*** pour la discussion.
  - **\*\*Évaluation par les pairs\*\*** pour noter les contributions.
- 
- 

**1. Organisation et Planification :**

- Calendrier intégré pour gérer les cours, révisions et examens.
- **\*\*Calendrier partagé\*\*** pour les groupes (sessions de révision, projets).
- Gestion des tâches (devoirs, révisions, projets).

**2. Suivi des Performances :**

- Tableau de bord des progrès pour visualiser les avancées et les lacunes.
- **\*\*Tableau de bord collaboratif\*\*** pour les groupes (suivi des tâches, objectifs).
- Système d'évaluation (quiz, examens, feedbacks automatisés).

**3. Ressources Pédagogiques et Collaboratives :**

- Éditeur de cours pour les professeurs.
- Générateur de quiz et exercices personnalisés.
- **\*\*Banque de ressources partagées\*\*** (fiches, vidéos, exercices) pour les groupes.

**4. Collaboration et Communication :**

- **\*\*Création et gestion des groupes\*\*** (révisions, projets, entraide).
- Messagerie intégrée entre étudiants et professeurs.
- **\*\*Chat en temps réel\*\*** et **\*\*forum de discussion\*\*** pour les groupes.
- Partage de fichiers et de liens dans les groupes.

**5. Personnalisation :**

- Recommandations automatisées (ressources, méthodes de travail).
- Adaptation des cours en fonction des lacunes identifiées.
- **\*\*Suggestions de groupes\*\*** en fonction des domaines d'étude ou des centres d'intérêt.

**6. Intégration de l'IA :**

- Chatbot pour répondre aux questions des étudiants.
  - Analyse des progrès pour identifier les lacunes et suggérer des ressources.
  - **\*\*Génération automatique de quiz\*\*** pour les groupes.
  - **\*\*Détection des besoins collaboratifs\*\*** (ex : suggérer la création d'un groupe de révisions pour un examen proche).
- 

- **\*\*Framework\*\*** : React (web) ou Ionic (mobile) pour une interface responsive et intuitive.
- **\*\*UI/UX\*\*** : Design adapté aux besoins des étudiants, professeurs et groupes (ex : tableau de bord collaboratif).
- **\*\*API\*\*** : Node.js ou Python (FastAPI) pour gérer les requêtes et les données.
- **\*\*Base de données\*\*** : Supabase ou PostgreSQL pour stocker les données des utilisateurs, cours, groupes, etc.
- **\*\*Authentification\*\*** : Supabase Auth ou Firebase Auth pour la gestion sécurisée des comptes.
- **\*\*WebSockets\*\*** pour le chat en temps réel.

- **\*\*Stockage partagé\*\*** pour les fichiers des groupes (Supabase Storage, AWS S3).
  - **\*\*Modèles\*\*** : Mistral AI ou GPT pour le chatbot et les recommandations.
  - **\*\*Analyse de données\*\*** : Python (Pandas, NumPy) pour identifier les tendances et les besoins collaboratifs.
- 

- **\*\*RGPD\*\*** : Respect des règles de protection des données (droit à l'oubli, accès aux données).
  - **\*\*Chiffrement\*\*** : Chiffrement des données en transit (HTTPS) et au repos.
  - **\*\*Gestion des permissions\*\*** : Contrôle des accès aux groupes (public/privé, invitation uniquement).
  - **\*\*Audit\*\*** : Journalisation des actions pour tracer les modifications et les accès.
- 

1. **Affiner les fonctionnalités** de StudyFlow AI en fonction des besoins identifiés.
  2. **Concevoir les workflows** pour chaque profil et chaque type de groupe (ex : création d'un groupe de révisions, collaboration sur un projet).
  3. **Développer les maquettes** des interfaces pour chaque profil et pour les groupes.
  4. **Définir les spécifications techniques** (API, base de données, intégration de l'IA, fonctionnalités collaboratives).
- **\*\*Ajouter ou modifier des types de groupes\*\*** (ex : groupes de mentorat, groupes inter-établissements) ?
  - **\*\*Prioriser les fonctionnalités\*\*** en fonction de ces personas et groupes ?
  - **\*\*Passer à la conception des workflows\*\*** (ex : parcours utilisateur pour la création d'un groupe de révisions) ?
  - **\*\*Développer les maquettes\*\*** des interfaces pour les groupes collaboratifs ?